

②0) Сопряженный оператор в евклидовом пространстве. Оператор сопряженный себе.

Матрица сопряженного оператора.

$V$  - евклидово пространство.  $\exists$  канонический изоморфизм  
 $\mu: V \rightarrow V^*$  ;  $w \in V, f_w \in V^*$  такая  $f_\mu(v) = (v, w)$

$\mu(w) = f_w \in V^*$  ,  $\mu$  - линейно

$\mu: V \rightarrow V^*$  ,  $w \rightarrow f_w$  можно переписать

$$\mu(w_1 + w_2) = \mu(w_1) + \mu(w_2) \quad | \quad w_1, w_2 \in V$$



$$\mu(a, w) = a \mu(w) \quad | \quad a = \text{const}$$

$$w \in \text{Ker } \mu \Rightarrow \forall v \ f_w(v) = 0 ; f_w(w) = (w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$$

убывающе

$$\text{Im } \mu = V^* \quad \text{по теореме о ранге и сюръекции}$$

$$\text{rk } \mu = \dim V = \dim V^* - \dim \mu \quad ; \quad \text{Im } \mu = V^* - \text{сюръективно}$$

Билинейно означает изоморфизм.

$(g_{ij})$  - матрица скалярного произведения :  $g_{ij} = e_i e_j$   
 - векторы  $e_i$  и  $e_j$  - векторы в пространстве

$\{e_1, \dots, e_n\}$  - базис  $V$

$$v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V \quad \mu(v) = x_1 e_1^* + \dots + x_n e_n^*$$



$$x_i = \mu(V)(e_i) = (e, v) = (e_i, x'_1 e_1 + \dots + x'_n e_n) =$$

$$= x'_1 (e_i, e_1) + \dots + x'_n (e_i, e_n) = \sum_{j=1}^n g_{ij} x^j \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}$$

Векторы пространства  $V$  — каноническая база

Векторы пространства  $V^*$  — каноническая база

$\mu = \mu(V)$  — отображение ;  $\text{ковар.} = G$   $\text{канон. баз}$   
коорд коорд

$$x_i = g_{ij} x^j$$

в ортонормированной базе  $e_i = e_i^*$



Пусть  $V$  - конечномерное пространство;  $\varphi: V \rightarrow V$  л. оператор

$\varphi^*: V \rightarrow V$  сопряженный к  $\varphi$ , если для  $\forall u, v \in V$

$$\mu: V \rightarrow V^* \quad \mu(v)(w) = (w, v)$$

$$\mu(v) = f_v \in V^*$$

$$(\varphi(u), v) = (u, \varphi^*(v))$$

$$(\varphi(u), v) = \mu(v)(\varphi(u))$$

$$f_v(w) = (w, v)$$

$$f_v(\varphi(u)) = f_{\varphi^*(v)}(u)$$

$e_1, \dots, e_n$  - базис  $V$ .  $G = g_{ij} = (e_i, e_j)$  - матрица Грама



$(u_1, \dots, u_n)$  базисом  $U$  и  $(v_1, \dots, v_n)$  базисом  $V$

базис  $\{e_1, \dots, e_n\}$

$\varphi \sim A(a_{ij})$  в базисе  $\{e\}$ ;  $(x, y) = (x)^t G(y)$  — число  
суммы  $i \cdot o_i$   
орона

$$(\varphi(u), v) = (A(u))^t G(v) = (u)^t A^t G(v)$$

$$f_v(\varphi(u)) = f_{\varphi \circ v}(u) \quad (f_v \circ \varphi)(u) = f_{\varphi \circ v}(u)$$

Пусть  $\varphi^*$  и  $\varphi_*$  — морфизмы  $B$  в  $\delta$  и  $\delta$

$$f_{\varphi^*}(v) = f_v \circ \varphi$$



$$(Q(u), v) = (u)^t A^t G(v) = (u, Q^*(v)) = (u)^t G B(v)$$

$$\Rightarrow A^t G = G B \quad ; \quad B = G^{-1} A^t G - \text{нормальная сопряженная}$$

матрицы сопряжены по оператору.

$$Q^* \text{ — оператор. Пусть } B = G^{-1} A^t G \Rightarrow G B = A^t G \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (u)^t A^t G(v) = (u)^t G B(v)$$

$$(Q(u), v)$$

$$(u, Q(v))$$

, где  $Q$  — оператор

матр  $B \in \mathcal{L}(V)$

$$(Q(u), v) = (u, Q(v)) \text{ по условию } Q^* = Q \Rightarrow$$



$$\rightarrow (U(u), v) = (u, \varphi^*(v)) \quad e \xrightarrow{T} e' : A' = T^{-1} A T$$

$$G' = T^t G T$$

$$B' = (a')^{-1} A'^t G' = T^{-1} G^{-1} \underbrace{(T^{-1})^t T^t}_{E} A^t \underbrace{(T^{-1})^t T^t}_{E} G T =$$

$$= T^t G^{-1} A^t G T = T^{-1} B T$$

$B$  — матрица матрицы линейного оператора.

оператор  $\varphi$  корректно определен

$$\varphi^* = G^{-1} A^t G \quad \text{в базисе } e, \text{ если } e \text{ ОНБ то } G = E$$



$$\Rightarrow \varphi^* = A^* : (\varphi_1 + \varphi_2)^* = \varphi_1^* + \varphi_2^* \\ (\varphi_1 \cdot \varphi_2)^* = \varphi_2^* \circ \varphi_1^*$$



